

Tema 5: Cinética Química

- La sustancia A se descompone según una reacción de primer orden. Inicialmente su concentración es de 2.00 M, y transcurridos 126 min, la concentración ha pasado a 0.250 M. Calcular la vida media de esta reacción y su valor de k .
- La reacción $A + 2B \rightarrow C + 2D$ tiene $\Delta H = +25 \text{ kJ}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la energía de activación de la reacción es verdadera?
 - $E_a = +25 \text{ kJ}$
 - $E_a = -25 \text{ kJ}$
 - $E_a < 25 \text{ kJ}$
 - $E_a > 25 \text{ kJ}$
- Se han encontrado las siguientes velocidades iniciales para la reacción $A + B \rightarrow C + D$. ¿Cuál es la ecuación de velocidad de la reacción?

Experimento	[A], M	[B], M	Velocidad inicial, M/min
1	0,50	1,50	$4,2 \times 10^{-3}$
2	1,50	1,50	$1,3 \times 10^{-3}$
3	3,00	3,00	$5,2 \times 10^{-3}$

- En la reacción $A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$ la presión total aumenta mientras que la presión parcial de A disminuye. Si la presión inicial de A(g) en un recipiente a volumen constante es de 2,5 atm.
 - ¿Cuál será la presión total cuando la reacción haya transcurrido por completo?
 - ¿Cuál será la presión total cuando la presión parcial de A(g) haya descendido hasta 2,1 atm?
- Se ha seguido durante 400 s la reacción de descomposición del HI(g) a 700 K y se han obtenido los siguientes datos:

t (s)	0	100	200	300	400
[HI] (M)	1.00	0.90	0.81	0.74	0.64

- ¿Cuáles son el orden de reacción y la constante de velocidad a esa temperatura? Escribir la ecuación de velocidad de la reacción a 700 K.
- Para la reacción $2 \text{ NO} + 2 \text{ H}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2 \text{ H}_2\text{O}$, que es de segundo orden en [NO] y de primer orden en [H₂], se ha propuesto un mecanismo de tres etapas. La primera, una etapa rápida, es el proceso elemental $2 \text{ NO} \leftrightarrow \text{N}_2\text{O}_2$. La tercera etapa, también rápida, es $\text{N}_2\text{O} + \text{H}_2 \rightarrow \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Proponer un mecanismo completo de 3 etapas y demostrar que es coherente con el orden de reacción determinado experimentalmente.
 - A 65°C la vida media de la descomposición de primer orden del N₂O₅(g) es de 2,38 min. (reacción: $\text{N}_2\text{O}_5(g) \rightarrow 2\text{NO}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g)$). Si se introduce 1.0 g de N₂O₅ en un matraz de 15 L a 65 °C en el que se ha hecho previamente el vacío:
 - ¿Cuál es la presión parcial inicial del N₂O₅?
 - ¿Cuál es la presión parcial del N₂O₅ cuando han transcurrido 2.38 minutos?
 - ¿Cuál es la presión total en ese momento?

Química General

8. El amoníaco se descompone sobre la superficie de un alambre de wolframio caliente. A continuación se dan las vidas medias que se obtuvieron a 1100°C para distintas concentraciones iniciales del NH₃:
- $$[\text{NH}_3]_0 = 0.0031 \text{ M} \rightarrow t_{1/2} = 7,6 \text{ min}$$
- $$[\text{NH}_3]_0 = 0.0015 \text{ M} \rightarrow t_{1/2} = 3,7 \text{ min}$$
- $$[\text{NH}_3]_0 = 0.00068 \text{ M} \rightarrow t_{1/2} = 1,7 \text{ min}$$
- Calcular el orden de reacción para esta reacción.
 - Calcular la constante de velocidad k .
9. La reacción de primer orden $\text{A} \rightarrow \text{productos}$ tiene una vida media, $t_{1/2}$, de 46,2 min a 25 °C y 2,6 min a 102 °C.
- Calcular la energía de activación de esta reacción.
 - ¿A qué temperatura será la vida media 10,0 min?
10. ¿Cuál es el tiempo de vida media para un compuesto, si el 75% de una determinada muestra se descompone en 60 min? (suponer la cinética de primer orden de reacción)
11. Las constantes de velocidad de algunas reacciones se doblan con cada incremento de 10 grados de temperatura. Suponiendo que la reacción tiene lugar a 295 K y a 305 K, ¿qué valor debe tener la energía de activación para que la constante de velocidad doble su valor según se ha descrito?
12. La ley de velocidad para la reacción $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ viene dada por la ecuación: $v = k[\text{NO}_2]^2$. Indicar cuáles de las siguientes acciones provocarían un cambio en el valor de k :
- Doblar la concentración de NO₂.
 - Duplicar el volumen del recipiente en el que se lleva a cabo la reacción.
 - A temperatura constante
 - A volumen constante
 - Añadir un catalizador al medio de reacción.
13. Un compuesto A se descompone en los compuestos B y C de acuerdo con la ecuación: $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{C}$. Teniendo en cuenta que transcurridos 1000 s, la concentración de A se reduce a la mitad de la inicial, calcula la fracción de la concentración inicial de A que queda transcurridos 2000 s en los siguientes casos:
- La reacción es de orden cero respecto de A
 - La reacción es de orden uno respecto de A
 - La reacción es de orden dos respecto de A
14. Deducir, para la reacción $2\text{A}_2 + \text{B}_2 \rightarrow 2\text{AB}$, un mecanismo que esté de acuerdo con la ley de velocidad: $v = k[\text{A}_2]^{1/2}[\text{B}_2]^{1/2}$.